

Trabajo Práctico Obligatorio (TPO)

Plataforma del Fixture del Mundial 2030: Guía de Desarrollo

Asignatura: Ingeniería de Datos II (3.4.213)

Docente: Joaquín Salas

Cuatrimestre: 2° de 2026

Duración: 14 clases (7/8 - 6/11)

Formato: Trabajo grupal (máximo 3 alumnos)

Objetivo General

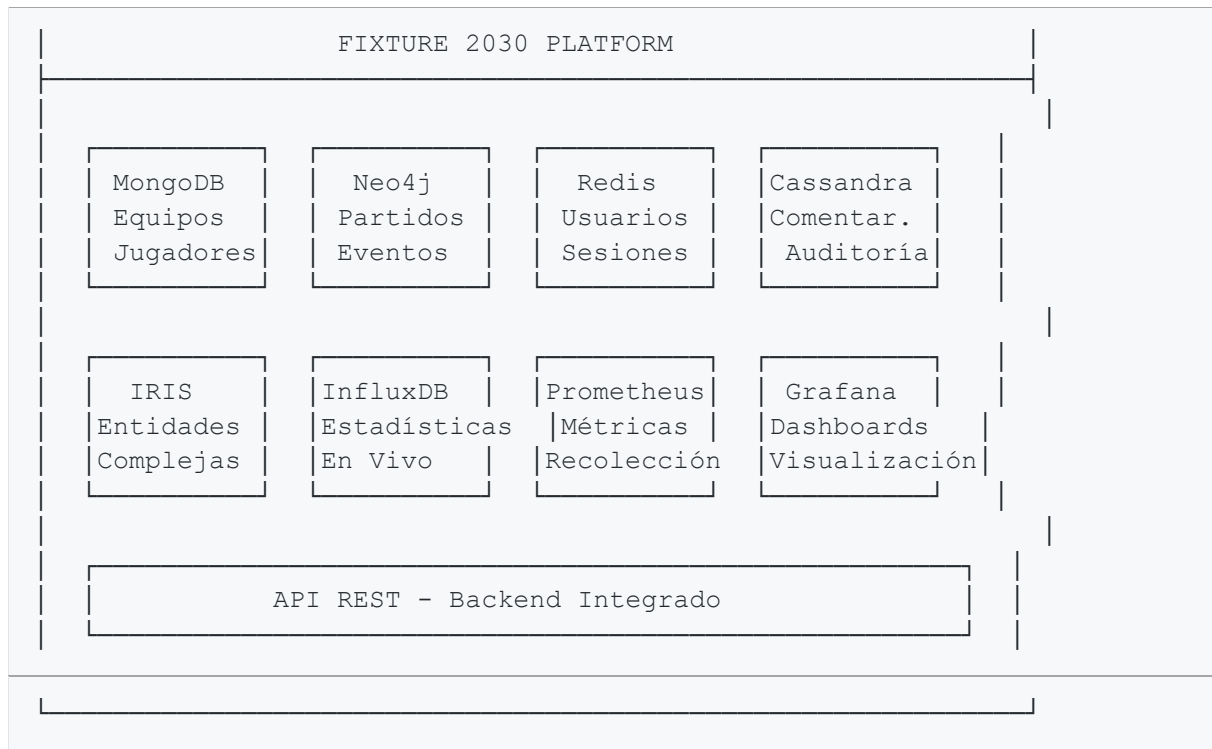
Desarrollar una **plataforma NoSQL escalable para el Fixture del Mundial 2030** que integre 6 modelos de bases de datos diferentes, procesando millones de usuarios simultáneos y 100,000+ operaciones por segundo.

Contexto del Proyecto

El Mundial 2030 será el primero en la historia con **6 países anfitriones** (Argentina, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Marruecos) y **64 equipos** (expansión de 32). La plataforma debe:

- Soportar **2-3 millones de usuarios simultáneos**
 - Procesar **100,000+ requests por segundo** en picos
 - Mantener **latencia < 100ms**
 - Garantizar **99.99% de uptime**
 - Distribuir datos en múltiples regiones geográficas
-

Arquitectura del Sistema



Estructura de Desarrollo: 13 Hitos en 14 Clases

El proyecto se construye **incrementalmente**. Cada clase tiene un hito específico que avanza el sistema.



HITO 1: Análisis de Requisitos (Clase 1)

Objetivo: Identificar qué datos necesita el Fixture 2030 y proponer arquitectura NoSQL.

Entregables:

- Análisis de tipos de datos del Fixture
- Clasificación por volumen y velocidad de crecimiento
- Identificación de problemas con solución relacional
- Propuesta de modelos NoSQL candidatos
- Matriz de decisión preliminar

Formato: Documento + Presentación oral (5 min)

Cómo trabajan:

- 1 Identifican todos los tipos de datos necesarios
 - 2 Analizan cómo crecerían y se accederían
 - 3 Proponen qué modelo NoSQL para cada dato
 - 4 Justifican sus decisiones técnicas
-

 HITO 2: Matriz de Decisión (Clase 2)

Objetivo: Crear matriz detallada que especifique qué tecnología para cada subsistema.

Entregables:

- Matriz de decisión (tecnología vs subsistema)
- Justificación técnica para cada elección
- Alternativas consideradas
- Criterios de selección aplicados

Formato: Documento + Presentación oral (5 min)

Cómo trabajan:

- 5 Refinan el análisis del Hito 1
 - 6 Crean matriz con decisiones finales
 - 7 Documentan por qué cada tecnología
 - 8 Consideran trade-offs de cada decisión
-

 HITO 3: Equipos y Jugadores en MongoDB (Clase 3)

Objetivo: Implementar almacenamiento de equipos y jugadores usando modelo documental.

Entregables:

- Estructura de documentos (equipos y jugadores)
- Índices para búsquedas rápidas
- 10+ queries de ejemplo
- Dataset con 64 equipos y 1500+ jugadores
- Validación de rendimiento

Formato: Código + Documentación + Datos

Cómo trabajan:

- 9 Diseñan estructura de documentos
 - 10 Implementan en MongoDB
 - 11 Crean índices estratégicos
 - 12 Cargan datos de prueba
 - 13 Validan queries y rendimiento
-

HITO 4: Partidos y Eventos en Neo4j (Clase 4)

Objetivo: Implementar grafo de partidos, eventos y relaciones usando modelo de grafos.

Entregables:

- Nodos (Equipo, Jugador, Partido, Evento)
- Relaciones (PARTICIPA, ANOTA, ASISTE, RECIBE_TARJETA, REEMPLAZA)
- 15+ queries complejas
- Dataset con 127 partidos y 1000+ eventos
- Análisis de relaciones

Formato: Código + Documentación + Datos

Cómo trabajan:

- 14 Modelan nodos y relaciones
 - 15 Implementan en Neo4j
 - 16 Crean queries de relaciones complejas
 - 17 Cargan datos de prueba
 - 18 Analizan patrones de relaciones
-

HITO 5: Usuarios y Sesiones en Redis (Clase 5)

Objetivo: Implementar caché de usuarios activos y sesiones usando modelo clave-valor.

Entregables:

- Estructura de datos (usuarios, sesiones, preferencias)
- TTL y políticas de expiración
- 20+ operaciones de ejemplo
- Dataset con 100,000+ usuarios simultáneos
- Pruebas de rendimiento

Formato: Código + Documentación + Datos

Cómo trabajan:

- 19 Diseñan estructura clave-valor
 - 20 Implementan en Redis
 - 21 Configuran TTL y expiración
 - 22 Cargan datos de prueba
 - 23 Validan rendimiento ultra-rápido
-



HITO 6: Comentarios en Cassandra (Clase 6)

Objetivo: Implementar almacenamiento masivo de comentarios usando modelo columnar.

Entregables:

- Tabla de comentarios (particionada por partido)
- Índices secundarios
- Dataset con 1M+ comentarios
- Pruebas de carga (10,000+ escrituras/seg)
- Análisis de particionamiento

Formato: Código + Documentación + Datos

Cómo trabajan:

- 24 Diseñan tabla con particionamiento
 - 25 Implementan en Cassandra
 - 26 Crean índices secundarios
 - 27 Cargan volumen masivo
 - 28 Validan escritura de alto rendimiento
-

HITO 7: Entidades Complejas en IRIS (Clase 8)

Objetivo: Implementar persistencia de objetos complejos usando modelo de objetos.

Entregables:

- Clases IRIS (Equipo, Jugador, Evento)
- Herencia y composición
- Relaciones entre objetos
- 10+ queries orientadas a objetos
- Dataset con 500+ objetos complejos

Formato: Código + Documentación + Datos

Cómo trabajan:

- 29 Diseñan clases y relaciones
 - 30 Implementan en IRIS
 - 31 Crean queries de objetos
 - 32 Cargan datos de prueba
 - 33 Validan persistencia y recuperación
-

HITO 8: Series Temporales en InfluxDB (Clase 8b - Remota)

Objetivo: Implementar almacenamiento de estadísticas en vivo usando modelo multidimensional.

Entregables:

- Mediciones de estadísticas (posesión, pases, tiros, etc.)
- Tags (partido_id, equipo_id, minuto)
- Fields (valores numéricos)
- Dataset con 10M+ puntos de datos
- Queries de agregación y downsampling

Formato: Código + Documentación + Datos

Cómo trabajan:

- 34 Diseñan mediciones y tags
- 35 Implementan en InfluxDB
- 36 Cargan volumen masivo

- 37 Crean queries de agregación
 - 38 Validan rendimiento de series temporales
-

HITO 9: Replicación y CAP (Clase 9)

Objetivo: Configurar replicación y analizar trade-offs del Teorema CAP.

Entregables:

- Configuración Master-Slave en MongoDB
- Configuración Peer-to-Peer en Cassandra
- Análisis CAP para cada subsistema
- Documentación de decisiones
- Pruebas de failover

Formato: Configuración + Documentación + Pruebas

Cómo trabajan:

- 39 Configuran replicación en cada BD
 - 40 Analizan garantías CAP
 - 41 Documentan decisiones
 - 42 Prueban failover y recuperación
 - 43 Validan consistencia eventual
-

HITO 10: API REST Integrada (Clase 10)

Objetivo: Crear backend que acceda a todas las BD de forma unificada.

Entregables:

- Endpoints REST para cada subsistema
- Lógica de integración
- Manejo de errores
- Documentación API (Swagger)
- Pruebas unitarias

Formato: Código + Documentación + Tests

Cómo trabajan:

- 44 Diseñan endpoints REST
 - 45 Implementan conectores a cada BD
 - 46 Crean lógica de integración
 - 47 Documentan API
 - 48 Escriben pruebas unitarias
-

 HITO 11: Carga Masiva de Datos (Clase 11)

Objetivo: Cargar volumen completo de datos en todas las BD.

Entregables:

- Scripts de carga para cada BD
- Validación de integridad
- Reporte de tiempos
- Optimización de carga
- Análisis de distribución

Formato: Scripts + Documentación + Reporte

Cómo trabajan:

- 49 Crean scripts de carga
 - 50 Cargan datos en paralelo
 - 51 Validan integridad
 - 52 Miden tiempos
 - 53 Optimizan para mejor rendimiento
-

 HITO 12: Observabilidad y Monitoreo (Clase 12)

Objetivo: Implementar monitoreo con Prometheus y visualización con Grafana.

Entregables:

- Configuración de Prometheus
- 5 dashboards en Grafana

- Métricas de cada subsistema
- Validación de SLAs
- Alertas configuradas

Formato: Configuración + Dashboards + Documentación

Cómo trabajan:

- 54 Configuran Prometheus
 - 55 Crean exporters para cada BD
 - 56 Diseñan 5 dashboards
 - 57 Validan SLAs
 - 58 Configuran alertas
-



HITO 13: Presentación Final (Clases 13-14)

Objetivo: Presentar sistema completo y funcional.

Entregables:

- Demostración del sistema
- Explicación de arquitectura
- Métricas de rendimiento en vivo
- Análisis de resultados
- Lecciones aprendidas

Formato: Presentación + Demo + Documentación

Cómo trabajan:

- 59 Preparan presentación
 - 60 Practican demo
 - 61 Recopilan métricas
 - 62 Documentan aprendizajes
 - 63 Presentan ante la clase
-



Resumen de Hitos

Hito	Clase	Fecha	Tecnología	Entregable	Duración
1	1	7/8	Conceptual	Análisis + Matriz	90 min
2	2	14/8	Conceptual	Matriz detallada	90 min
3	3	21/8	MongoDB	Equipos y Jugadores	90 min
4	4	28/8	Neo4j	Partidos y Eventos	90 min
5	5	4/9	Redis	Usuarios y Sesiones	90 min
6	6	11/9	Cassandra	Comentarios (1M+)	90 min
7	8	25/9	IRIS	Entidades Complejas	90 min
8	8b	26/9	InfluxDB	Series Temporales (10M+)	90 min
9	9	2/10	Replicación	CAP y Failover	90 min
10	10	9/10	Backend	API REST Integrada	90 min
11	11	16/10	Integración	Carga Masiva	90 min
12	12	23/10	Prometheus+Grafana	Monitoreo y SLAs	90 min
13	13-14	30/10-6/11	Presentación	Demo Final	180 min



Competencias Desarrolladas

Al completar este TPO, habrás desarrollado:

Técnicas

- Diseño de arquitecturas NoSQL escalables
- Implementación de 6 modelos NoSQL diferentes
- Integración de múltiples bases de datos
- Desarrollo de APIs REST
- Monitoreo y observabilidad
- Optimización de rendimiento

Profesionales

- Trabajo en equipo
 - Comunicación técnica
 - Documentación de sistemas
 - Presentación de resultados
 - Resolución de problemas complejos
-



Estructura de Trabajo

Cada Hito Incluye

64 Clase Teórica (90 min)

- Conceptos necesarios
- Casos de uso
- Mejores prácticas

65 Actividad Práctica (90 min)

- Implementación del hito
- Trabajo en grupo
- Desarrollo incremental

66 Entregable

- Código funcionando
- Documentación
- Datos de prueba

Evaluación

- **Funcionalidad:** ¿Funciona correctamente?
- **Calidad técnica:** ¿Código limpio y bien documentado?
- **Compleitud:** ¿Cumple todos los requisitos?
- **Presentación:** ¿Está bien presentado?

Nota mínima: 4/10 para continuar

Herramientas Necesarias

- **Lenguaje:** Python 3.9+
 - **Contenedor:** Docker + Docker Compose
 - **Bases de Datos:** MongoDB, Neo4j, Redis, Cassandra, IRIS, InfluxDB
 - **Monitoreo:** Prometheus, Grafana
 - **Backend:** Python + Framework REST
 - **Documentación:** Markdown, Swagger
-

Metodología de Trabajo

Dentro de Cada Clase

- 67 **Teoría (90 min):** Presentación de conceptos
- 68 **Descanso (30 min):** Pausa obligatoria
- 69 **Práctica (90 min):** Desarrollo del hito

Entre Clases

- Refinamiento del código
- Documentación
- Preparación para siguiente hito
- Revisión de feedback

Entregas

- Código en repositorio Git
 - Documentación en Markdown
 - Datos de prueba incluidos
 - Plazo: Fin de clase o próxima clase
-

Requisitos Importantes

Deshonestidad Académica

-  Copiar código de internet sin entender
-  Plagiar documentación
-  Usar herramientas de IA para generar soluciones completas
-  Presentar trabajo de otros como propio

Consecuencia: Reprobación automática

Colaboración Permitida

-  Discutir ideas con otros grupos
 -  Consultar documentación oficial
 -  Pedir ayuda al docente
 -  Usar IA para entender conceptos (no para copiar soluciones)
-

Cómo Empezar

- 70 **Clase 1:** Forma grupo (máximo 3 alumnos)
 - 71 **Clase 1:** Completa Hito 1 (Análisis de Requisitos)
 - 72 **Clase 2:** Completa Hito 2 (Matriz de Decisión)
 - 73 **Clase 3+:** Implementa cada hito según cronograma
-

Contacto y Soporte

- **Docente:** Joaquín Salas
 - **Horario de consulta:** Viernes 16:00-17:00
 - **Email:** joaquin.salas@uade.edu.ar
 - **Aula Virtual:** [Link a plataforma]
-

Apéndices

Entidades del Fixture 2030

- **Equipo:** 64 selecciones nacionales
- **Jugador:** 1500+ futbolistas
- **Partido:** 127 encuentros
- **Evento:** Goles, tarjetas, cambios (1000+ por partido)
- **Usuario:** 2-3M espectadores simultáneos
- **Sesión:** Conexiones activas
- **Comentario:** 1M+ por partido
- **Estadística:** 10M+ puntos de datos por partido
- **Auditoría:** Registro de todas las operaciones

Volúmenes del Sistema

- **Usuarios simultáneos:** 2-3 millones
- **Requests por segundo:** 100,000+
- **Latencia objetivo:** < 100ms
- **Uptime objetivo:** 99.99%
- **Datos históricos:** Petabytes

Tecnologías Utilizadas

BD	Modelo	Caso de Uso
MongoDB	Documental	Equipos, Jugadores
Neo4j	Grafo	Partidos, Eventos, Relaciones
Redis	Clave-Valor	Usuarios, Sesiones, Caché
Cassandra	Columnar	Comentarios, Auditoría
IRIS	Objetos	Entidades complejas
InfluxDB	Series Temporales	Estadísticas en vivo
Prometheus	Métricas	Monitoreo

BD	Modelo	Caso de Uso
Grafana	Visualización	Dashboards

Documento preparado por: Manus AI
Fecha: 3 de agosto de 2026
Versión: 2.0
Última actualización: 3 de agosto de 2026